

Advanced Macroeconomics Notes

Chapter 4: Endogenous Growth

Nerta | Fall 2025

编写于 2025 年秋季学期，仅供学习与交流参考，请勿用于商业用途。

目录

1	引言：为什么需要内生增长模型?	2
2	AK 模型 (The AK Model)	2
2.1	1. 模型设定 (Setup)	2
2.2	2. 最优化求解 (Optimization)	2
2.2.1	厂商最优化 (Firm Optimization)	2
2.2.2	家庭最优化	3
2.3	3. 均衡与转换动态 (Equilibrium & Transitional Dynamics)	3
3	人力资本模型 (Uzawa-Lucas Model)	5
3.1	1. 模型设定 (Setup)	6
3.2	2. 最优化问题 (Optimization)	6
3.3	3. 动态系统推导 (Transitional Dynamics)	7
3.4	4. 稳态求解 (Steady State)	8
4	罗默干中学模型 (Romer Learning by Doing)	8
4.1	1. 模型设定	9
4.2	2. 简化形式 (Reduced Form)	9

1 引言：为什么需要内生增长模型？

在 Solow 模型和 Ramsey 模型中，长期的经济增长率最终取决于外生的技术进步率 g 。如果 A 不增长，人均产出增长率最终会趋于零。

- **外生增长 (Exogenous Growth):** 技术进步是模型外部给定的“黑箱”。
- **内生增长 (Endogenous Growth):** 试图在模型内部解释技术进步的来源（如资本积累、人力资本、研发等），解释为什么 A 会增长。

2 AK 模型 (The AK Model)

2.1 1. 模型设定 (Setup)

AK 模型基本假设

1. **生产技术:** 假设技术水平固定，但由于资本的外部性或广泛定义的资本（包含人力资本），资本呈现规模报酬不变。

$$Y = AK, \quad A > 0 \text{ 为常数} \quad (1)$$

- 边际产出: $MPK = A$ (常数, 无递减)。
 - 稻田条件: $\lim_{K \rightarrow \infty} F_K = A > 0$ (违背了稻田条件)。
2. **家庭行为:** 与 Ramsey 模型一致，最大化 CRRA 效用函数：

$$\max_c \int_0^\infty e^{-(\rho-n)t} \frac{c^{1-\theta}}{1-\theta} dt$$

2.2 2. 最优化求解 (Optimization)

2.2.1 厂商最优化 (Firm Optimization)

假设市场是完全竞争的，代表性厂商租用资本 K 并雇佣劳动 L （尽管生产函数中显性劳动投入看似缺失，我们在数学上仍将其视为一般化要素定价过程）。

利润最大化问题:

$$\max_{K,L} \Pi = Y - C(K,L) = AK - (r + \delta)K - wL$$

其中 r 是净利率， δ 是折旧率， $(r + \delta)$ 是资本的租金率， w 是工资率。

一阶条件 (F.O.C.):

1. 对资本 K 求导 (资本回报):

$$\frac{\partial \Pi}{\partial K} = A - (r + \delta) = 0 \Rightarrow r = A - \delta$$

这表明资本的净回报率固定为常数 $A - \delta$ 。

2. 对劳动 L 求导 (劳动回报): 由于生产函数 $Y = AK = AK^1L^0$ (可以看作劳动产出弹性为 0),

$$\frac{\partial \Pi}{\partial L} = \frac{\partial(AK)}{\partial L} - w = 0 - w = 0 \Rightarrow w = 0$$

经济学直觉

在 AK 模型中,“资本”是一个广义概念(包含物质资本和人力资本)。由于设定了 $Y = AK$, 这意味着劳动 L 作为纯粹的原始劳动力, 如果没有资本(人力资本)的加持, 对产出没有边际贡献 ($MPL = 0$)。因此, 所有的产出都作为回报支付给了资本所有者。

2.2.2 家庭最优化

利用现值汉密尔顿函数求解欧拉方程。

$$\mathcal{H} = e^{-(\rho-n)t} \frac{c^{1-\theta}}{1-\theta} + \lambda[(r-n)a - c]$$

F.O.C.:

$$1. \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial c} = 0 \Rightarrow e^{-(\rho-n)t} c^{-\theta} = \lambda$$

$$2. \dot{\lambda} = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial a} = -\lambda(r-n)$$

联立求解可得消费增长率 (记为 g_c):

欧拉方程 (Euler Equation)

$$\frac{\dot{c}}{c} = \frac{r - \rho}{\theta} = \frac{A - \delta - \rho}{\theta} \equiv g_c \quad (2)$$

结论: 由于 A, δ, ρ, θ 均为常数, 消费增长率 g_c 从一开始就是常数。

2.3 3. 均衡与转换动态 (Equilibrium & Transitional Dynamics)

这是 AK 模型与 Ramsey 模型最大的不同点。我们需要证明资本 k 和产出 y 也以相同的速率增长, 且不存在过渡过程。

资源约束方程 (一般均衡): // 均衡时, 由于 $a = k$, 且 $r = A - \delta$, 家庭预算约束转化为资源约

束：

$$\dot{k} = (A - \delta - n)k - c \quad (3)$$

证明：无转换动态 (No Transitional Dynamics)

这是一个一阶线性非齐次微分方程。我们已知 $c(t) = c_0 e^{g_c t}$ 。代入 $\dot{k}$ 方程：

$$\dot{k} - (A - \delta - n)k = -c_0 e^{g_c t}$$

Step 1: 求解微分方程通解 该方程的通解由“齐次解”和“特解”组成：

$$k(t) = \underbrace{V_0 e^{(A-\delta-n)t}}_{\text{齐次解}} + \underbrace{\frac{c_0}{(A-\delta-n) - g_c} e^{g_c t}}_{\text{特解}}$$

其中 V_0 是待定系数。定义常数 $\varphi = (A - \delta - n) - g_c$ 。

Step 2: 利用横截性条件 (TVC) 确定 V_0

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-(\rho-n)t} c(t)^{-\theta} k(t) = 0$$

代入 $c(t)$ 和 $k(t)$ 的表达式，化简后要求：

$$\lim_{t \rightarrow \infty} k(t) e^{-(A-\delta-n)t} = 0$$

将通解代入上式：

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \left[V_0 + \frac{c_0}{\varphi} e^{(g_c - (A-\delta-n))t} \right] = 0$$

由于我们要保证效用有界，参数需满足 $g_c < A - \delta - n$ (即 $\varphi > 0$)，因此指数项 $e^{-\varphi t} \rightarrow 0$ 。

为了使极限为 0，必须有 $V_0 = 0$ 。

Step 3: 结论 因为 $V_0 = 0$ ，资本存量的解简化为：

$$k(t) = \frac{c_0}{\varphi} e^{g_c t} = \frac{c(t)}{\varphi} \Rightarrow c(t) = \varphi k(t)$$

这表明：在任何时刻 t ，消费 c 都是资本 k 的一个固定比例 φ 。

最终结论

- **同步增长：**消费、资本、产出都以相同的速率增长：

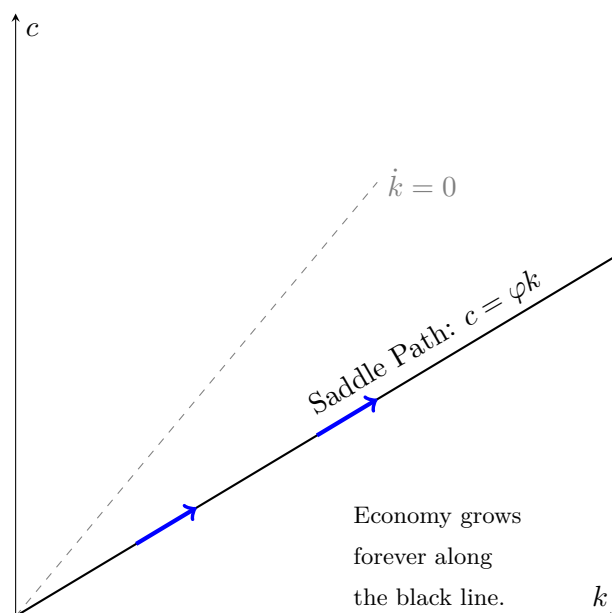
$$\frac{\dot{y}}{y} = \frac{\dot{k}}{k} = \frac{\dot{c}}{c} = \frac{A - \delta - \rho}{\theta}$$

- **跳跃变量：**无论初始资本 k_0 是多少，消费 c_0 会立即跳跃到 φk_0 的水平。经济体直接处于平衡增长路径 (BGP) 上，**没有过渡期 (转换动态 Transitional Dynamics)**。

相图分析 (Phase Diagram)

在 (k, c) 平面上，由于 $c = \varphi k$ ，鞍点路径 (Saddle Path) 不再是曲线，而是一条过原点的射线。

AK Model Dynamics

**主要结论：**

- 即使 A 不增长，经济也会以内生增长率 $\frac{A - \delta - \rho}{\theta}$ 持续增长。
- ρ 越小（越有耐心）， θ 越小（越愿意跨期替代），增长率越高。

3 人力资本模型 (Uzawa-Lucas Model)

3.1 1. 模型设定 (Setup)

双部门模型

1. 生产函数 (产品部门):

$$Y(t) = AK(t)^\alpha [u(t)H(t)]^{1-\alpha}$$

- $u(t)$: 用于生产物品的时间比例; $1 - u(t)$: 用于积累人力资本的时间比例。
- 假设人口规模标准化为 $N = 1$ 。

2. 物质资本积累方程:

$$\dot{K}(t) = Y(t) - C(t) - \delta K(t)$$

3. 人力资本积累方程 (教育部门): 设人力资本生产函数为线性形式 ($\xi = 1, G(x) = Bx$) 以实现内生增长:

$$\dot{H}(t) = B(1 - u(t))H(t) - \delta H(t)$$

3.2 2. 最优化问题 (Optimization)

社会计划者在控制变量 C, u 和状态变量 K, H 之间进行权衡。

现值汉密尔顿函数 (Current Value Hamiltonian):

$$\mathcal{H} = \frac{c^{1-\theta}}{1-\theta} + \lambda \underbrace{[AK^\alpha(uH)^{1-\alpha} - C - \delta K]}_{\dot{K}} + \mu \underbrace{[B(1-u)H - \delta H]}_{\dot{H}} \quad (4)$$

其中 λ 是物质资本的影子价格, μ 是人力资本的影子价格。

1. 对控制变量 C 求导 (消费决策):

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial C} = c^{-\theta} - \lambda = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda = c^{-\theta} \quad (1)$$

对时间取对数微分, 得到消费欧拉方程的基础形式:

$$\frac{\dot{\lambda}}{\lambda} = -\theta \frac{\dot{c}}{c} \quad (1')$$

2. 对控制变量 u 求导 (时间配置效率):

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial u} = \lambda \cdot \underbrace{(1-\alpha)AK^\alpha H^{1-\alpha} u^{-\alpha}}_{MPL_{\text{goods}}} + \mu \cdot \underbrace{(-BH)}_{MPL_{\text{edu}}} = 0$$

移项整理可得:

$$\lambda(1-\alpha)\frac{Y}{u} = \mu BH \quad \Rightarrow \quad \frac{\mu}{\lambda} = \frac{(1-\alpha)AK^\alpha(uH)^{-\alpha}}{B} \quad (2)$$

经济含义：在最优处，将一单位时间用于生产物品的边际价值 ($\lambda \cdot MPL_Y$) 等于用于教育的边际价值 ($\mu \cdot MPL_H$)。

3. 对状态变量 K 求导 (资本欧拉方程):

$$\rho\lambda - \dot{\lambda} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial K} = \lambda[\alpha AK^{\alpha-1}(uH)^{1-\alpha} - \delta]$$

整理得资本影子价格的运动方程:

$$\frac{\dot{\lambda}}{\lambda} = \rho - \underbrace{(\alpha Ak^{\alpha-1}(uH)^{1-\alpha} - \delta)}_{MPK} = \rho - (r - \delta) \quad (3)$$

4. 对状态变量 H 求导 (人力资本资产定价):

$$\rho\mu - \dot{\mu} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial H} = \lambda[(1 - \alpha)AK^{\alpha}u^{1-\alpha}H^{-\alpha}] + \mu[B(1 - u) - \delta]$$

整理得人力资本影子价格的运动方程:

$$\frac{\dot{\mu}}{\mu} = \rho - \left[\frac{\lambda}{\mu}(1 - \alpha)\frac{Y}{H} + B(1 - u) - \delta \right] \quad (4)$$

3.3 3. 动态系统推导 (Transitional Dynamics)

为了求解稳态，我们引入变换变量:

$$w \equiv \frac{K}{H} \quad (\text{物质/人力资本比}), \quad \chi \equiv \frac{C}{K} \quad (\text{消费/资本比})$$

Step 1: 推导中间变量

由 FOC(3) 定义影子价格之比:

$$\frac{\mu}{\lambda} = \frac{A(1 - \alpha)}{B}u^{-\alpha} \left(\frac{K}{H} \right)^{\alpha} = \frac{A(1 - \alpha)}{B}u^{-\alpha}w^{\alpha} \quad (5)$$

由 FOC (3) 和 FOC(1) 可得消费增长率:

$$\frac{\dot{C}}{C} = \frac{1}{\theta} \left[\alpha A \left(\frac{uH}{K} \right)^{1-\alpha} - \delta - \rho \right] = \frac{1}{\theta} [\alpha A (u/w)^{1-\alpha} - \delta - \rho]$$

Step 2: 构建三元微分方程组

动态系统方程 (System of Equations)

消费资本比动态方程 ($\dot{\chi}/\chi$): 利用 $\frac{\dot{\chi}}{\chi} = \frac{\dot{C}}{C} - \frac{\dot{K}}{K}$, 其中 $\frac{\dot{K}}{K} = \frac{Y}{K} - \chi - \delta$ 。

$$\frac{\dot{\chi}}{\chi} = \frac{1}{\theta} [\alpha A(u/w)^{1-\alpha} - \delta - \rho] - [A(u/w)^{1-\alpha} - \chi - \delta] \quad (5)$$

可进一步化简 (令 $\alpha A(u/w)^{1-\alpha} = r$ 为资本回报项)。

物质人力资本比动态方程 ($\dot{w}/w$): 利用 $\frac{\dot{w}}{w} = \frac{\dot{K}}{K} - \frac{\dot{H}}{H}$, 其中 $\frac{\dot{H}}{H} = B(1-u) - \delta$ 。

$$\frac{\dot{w}}{w} = [A(u/w)^{1-\alpha} - \chi - \delta] - [B(1-u) - \delta] \quad (6)$$

时间分配比例动态方程 ($\dot{u}/u$): 对 (5) 式取对数微分 $\frac{\dot{\mu}}{\mu} - \frac{\dot{\lambda}}{\lambda} = -\alpha \frac{\dot{u}}{u} + \alpha \frac{\dot{w}}{w}$, 结合 (2), (4) 及方程 (6) 整理可得:

$$\frac{\dot{u}}{u} = B \frac{1-\alpha}{\alpha} + Bu - \chi \quad (7)$$

3.4 4. 稳态求解 (Steady State)

在稳态 (Steady State) 下, 变换变量不再变动, 即 $\dot{\chi} = \dot{w} = \dot{u} = 0$ 。联立上述三个方程求解 w^*, χ^*, u^* 。

稳态解与内生增长率

定义中间参数 $\varphi = \frac{\rho + \delta(1-\theta)}{B\theta}$, 解得:

$$u^* = \varphi + \frac{\theta - 1}{\theta} \quad (8)$$

$$w^* = \left(\frac{\alpha A}{B} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}} \left[\varphi + \frac{\theta - 1}{\theta} \right] \quad (9)$$

$$\chi^* = B \left[\varphi + \frac{1}{\alpha} - \frac{1}{\theta} \right] \quad (10)$$

内生增长率: 在稳态下, 各总量变量 (C, K, H, Y) 以相同的速率 γ^* 增长:

$$\gamma^* = \frac{\dot{C}}{C} = \frac{1}{\theta} (B - \delta - \rho) \quad (11)$$

结论: 只要 $B > \delta + \rho$, 即使没有外生技术进步, 经济也能实现持续增长。

4 罗默干中学模型 (Romer Learning by Doing)

4.1 1. 模型设定

生产函数:

$$Y_i(t) = K_i(t)^\alpha [A(t)L_i(t)]^{1-\alpha}$$

干中学 (Learning by Doing) 假设: 知识积累是资本投资的副产品 (外部性)。全社会的知识水平 $A(t)$ 取决于总资本存量 $K(t)$:

$$A(t) = BK(t)^\phi, \quad B > 0, \phi > 0$$

4.2 2. 简化形式 (Reduced Form)

假设劳动力固定 $L(t) \equiv L$, 且所有厂商对称 ($K_i = K/N$)。将 $A(t)$ 代入总量生产函数:

$$Y(t) = K(t)^\alpha [BK(t)^\phi L]^{1-\alpha}$$

$$Y(t) = \underbrace{(B^{1-\alpha}L^{1-\alpha})}_{\text{常数 } b} \cdot K(t)^{\alpha+\phi(1-\alpha)}$$

增长性质

定义总资本的指数为 $\beta = \alpha + \phi(1 - \alpha)$ 。

- 若 $\phi < 1$: 则 $\beta < 1$, 存在边际报酬递减, 无长期增长 (回到 Solow 模型)。
- 若 $\phi = 1$: 则 $\beta = 1$, 生产函数变为 $Y = bK$ 。
 - 这实际上还原为了 **AK 模型**。
 - 此时存在内生增长。